

이란-미국 분쟁 시나리오별 산업별 민감도 분석 및 전략 제언

| 2026.03.31

26-1 DArt-B 토이 프로젝트

팀 오일장4

01 연구 배경 및 목적

이란-미국 분쟁 리스크에 따른 유가 변동성 정량화 및 시나리오 기준 산업군 별 대응 시나리오 수립 필요

Phase 1) 이란-미국 갈등 원인 분석

마-이란 군사적 대치 국면 진입

초기 갈등 유발 요인



- 마-이란 핵합의(JCPOA) 파기 이후 경제 제재 재개 및 갈등 양상 심화

군사적 긴장 고조



- 본토 위협 가능성 및 혁명수비대 핵심 수뇌부 타격에 따른 보복 사이클

에너지 인프라 리스크



- 주요 산유국 내 군사/에너지 생산 시설에 대한 직접 타격 시도로 공급 불안정

자국 위기를 '글로벌 유가 쇼크'로 전이시켜, 제재 해제를 위한 국제적 압박 여론 형성

Phase 2) 분쟁 확산 및 공급망 위기

인접국 핵심 인프라, 에너지, 석유 시설 타격 위협으로 **지역 내 긴장도 극대화**



글로벌 해상 원유 물동량의 약 20% 점유하는 **호르무즈 해협 봉쇄**

Phase 3) 유가 예측 및 분석의 필요성

유가 변동 추이에 따른 2가지 최종 분석 목표 수립

분석 목표 1 현재 분쟁이 유가에 미칠 수 있는 영향 분석 및 예측

伊-美 분쟁의 규모를 기준으로 시나리오 분석 필요

- 국제 지표 데이터: 유가에 유기적 영향을 미치는 지표로써 활용
- 중동 분쟁 데이터: 과거 중동에서 발생한 분쟁 데이터를 확보하여 현재 분쟁을 정량 분석

Scope 1

분석 목표 2 대부분의 산업군에서 원유가 활용되며 업종별 민감도 상이



항공



자동차(운수업)



의약품



화장품



의류



소재/부품/장비



에너지



국제 3종 유가

Scope 2

현재 분쟁을 예측하고 시나리오 별로 분석하여 각 산업군별 대응전략을 제시하는 것을 목표로 함.

01 연구 배경

필요한 데이터와 데이터들 간의 상관관계

전쟁 데이터와 주요 시계열 지표 데이터를 병합하여 현재 분쟁의 리스크를 파악하는 것을 목적으로 함

과거 중동 지역 분쟁 데이터셋

출처	UCDP	ACLED
기준	일자별 (Daily)	주차별 (Weekly)
기간	1946년 ~	2014년 ~
지역	전세계 데이터	중동 지역 데이터

데이터 해상도 최적화

UCDP의 경우 축적된 전 세계 모든 분쟁을 포함하므로, 분석 대상인 '伊-美' 분쟁과 무관한 Noise 과다 발생

과적합 방지

UCDP의 현재 정세와 무관한 데이터가 투입될 경우, 과거 특수 사례만 과다 학습되어 미래 예측력 저하 가능

데이터의 양(Volume)보다 질(Quality) 측면에서 ACLED 데이터를 선정하여, 초기 가설을 검증

주요 분석 시계열 데이터셋

데이터명	유가 연관성	데이터 설명	데이터 출처
국제 유가가격	타겟	국제 유가(Brent)의 시계열 추이	NYMEX
달러 인덱스	매크로	[역상관] 달러 가치 상승 시 달러화 표시 자산인 원유 가격 하락 압력 발생	Federal Reserve (St. Louis Fed)
GPR 인덱스	심리	[정상관] 지정학적 위기 고조 시 수급 불안 심리를 자극하여 유가 프리미엄 형성	Dario Caldara & Matteo Iacoviello
EIA 원유 재고	수급	[역상관] 미국 내 재고 증가는 공급 과잉 신호로 작용하여 가격 하락 유도	U.S. Energy Information Admin.
VIX 지수	변동성	[동행성] 시장 불확실성 증폭 시 안전자산 선호와 맞물려 유가 변동성 확대	CBOE (Chicago Board Options)
원달러 환율	국내 영향	[역상관] 달러 가치 상승 시 달러화 표시 자산인 원유 가격 하락 압력 발생	기획재정부

병합 기준

기관에서 확보된 데이터들을 '주(week)' 기준으로 병합하여 시계열 정렬

데이터셋 기반 분석 목표

목표 1

국제 유가와 상호작용하는 지표를 활용하여 향후 유가 추세 예측

목표 2

중동 지역 분쟁이 국제 유가에 주는 영향 분석

목표 3 (추가 연구시)

최근 10년 내에 발생한 전쟁 외 이슈 등(코로나 등)을 고려하여 유가 예측 정확도 향상



지표와 전쟁 데이터를 결합하여 유가의 추세를 파악하고, '伊-美' 분쟁의 유가 영향도를 시나리오별로 파악

02 EDA 개별 데이터 전처리

중동 분쟁 데이터를 통해 GPR을 파악하고, 이를 바탕으로 시계열 데이터로 정렬하여 유가 분석에 활용

과거 중동 지역 분쟁 데이터셋

데이터셋 기반 과거 중동 지역 분쟁 지도



- ✓ Riots
- ✓ Strategic developments
- ✓ Violence against civilians
- ✓ Battles
- ✓ Explosions/Remote violence
- ✓ Protests

데이터 형식	칼럼 명	예시
날짜형	WEEK	2026-03-07
	REGION	Middle East
	COUNTRY	Iran
	ADMIN1	Hormozgan
	EVENT_TYPE	Protests
	SUB_EVENT_TYPE	Peaceful protest
	EVENTS	3
	DISORDER_TYPE	Demonstrations
범주형	ID	1337
	CENTROID_LATITUDE	34.8698
	CENTROID_LONGITUDE	48.559
	FATALITIES	0
	POPULATION_EXPOSURE	15

시계열 지표 병합 데이터셋

	Date	VIX	Total_Inventory	DXY	GPR	GPR_ACT	GPR_THREAT	Brent	USD_KRW
1									
2	1990-01-02	17.23999977	324222	94.29000092	71.49427032	83.15322876	49.54143906	21.2	683.5
3	1990-01-03	18.19000053	324222	94.41999817	75.40805054	107.3941879	35.83094406	22.65	683.5
4	1990-01-04	19.21999931	324222	92.51999664	56.08580399	83.86975098	23.31855202	22.5	684.2
5	1990-01-05	20.11000061	324222	92.84999847	63.84767532	52.41859436	74.95248413	23.13	683.7
6	1990-01-08	20.26000023	325763.5714	92.05000305	102.841156	86.33650208	99.01811218	21.38	683.6
7	1990-01-09	22.20000076	326277.4286	92.34999847	138.4356689	128.1517181	131.5583954	21.03	684
8	1990-01-10	22.44000053	326791.2857	92.38999939	103.5177383	143.5813599	67.36558533	21.95	684.7
9	1990-01-11	20.04999924	327305.1429	92.40000153	77.20746613	87.96549225	55.02893448	21.88	685.2
10	1990-01-12	24.63999939	327819	92.43000031	69.95484924	82.04649353	61.5913887	22.13	685.6
11	1990-01-15	26.34000015	327113.5714	92.83999634	101.8426971	138.9347076	80.22826385	21.6	685.6
12	1990-01-16	24.18000031	326878.4286	92.94000244	78.40396881	87.93296051	73.34477234	21.15	685.7
13	1990-01-17	24.15999985	326643.2857	92.72000122	86.16505432	85.89982605	79.60993195	20.45	686.6
14	1990-01-18	24.34000015	326408.1429	93.73999786	65.59539795	58.12754822	72.7261734	20.78	686.5
15	1990-01-19	22.5	326173	93.69000244	96.36560822	72.05173492	113.5189514	21.28	687.2
16	1990-01-22	26.70000076	325294.4286	94.31999969	69.12260437	84.81210327	53.05625534	20.88	687.9
17	1990-01-23	24.71999931	325001.5714	93.19000244	121.3052979	111.6294556	108.6283188	20.23	688.4
18	1990-01-24	25.38999939	324708.7143	93.02999878	72.01234436	53.84300995	89.82077789	20.18	687.9
19	1990-01-25	25.62999916	324415.8571	92.65000153	88.19403076	70.33804321	99.73709869	20.55	687.8
20	1990-01-26	26.28000069	324123	92.51999664	77.41548157	97.48697662	54.20917511	20.63	687.8
21	1990-01-29	26.44000053	328410.8571	92.09999847	117.3084717	77.96492004	130.0608826	20.73	687.7
22	1990-01-30	27.25	329840.1429	92.91000366	83.9249649	68.90193939	82.10145569	20.73	688.3
23	1990-01-31	25.36000061	331269.4286	92.41000366	128.3204193	104.2355347	134.3660278	20.5	689
24	1990-02-01	24.87000084	332698.7143	92.16000366	77.20746613	65.97412109	91.71488953	20.58	689.5
25	1990-02-02	24.31999969	334128	92.44000244	104.9047012	64.35803223	127.4922562	20.73	690.1
26	1990-02-05	24.54000092	332065.7143	91.54000092	115.4204788	92.05216217	115.1708908	20.73	690.8

에너지 시장 지표

Brent
유가원유 보유량
(미국)

외부 환경 지표

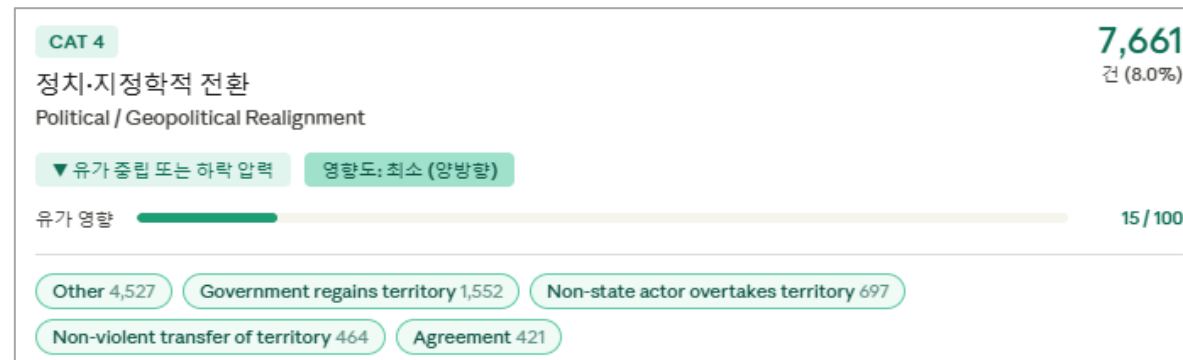
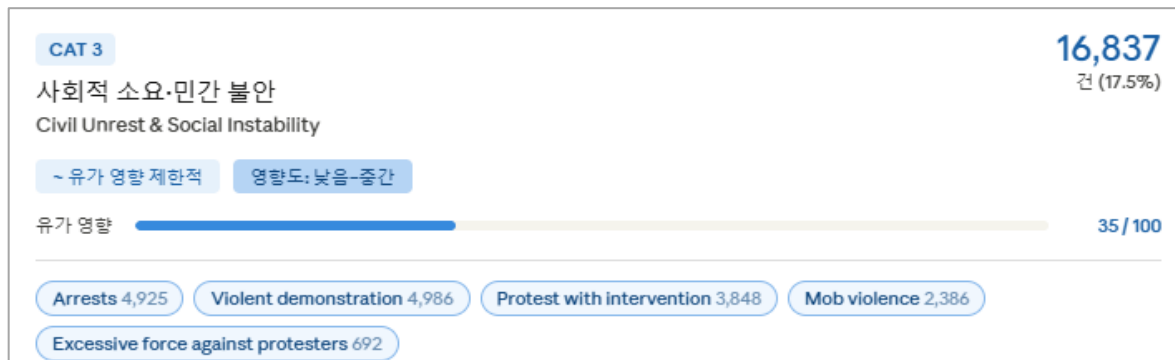
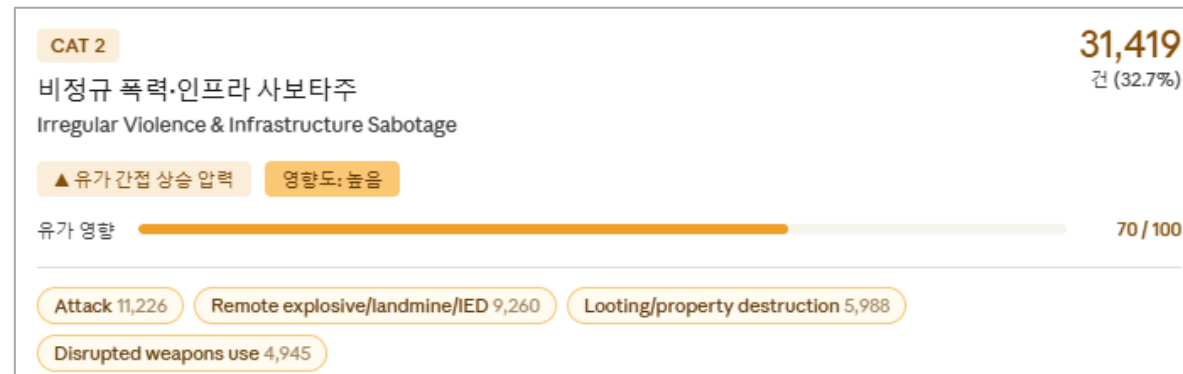
VIX 지수

달러 인덱스
(DXY)GPR 계열
(GPR 유형 3종)

원달러 환율

02 EDA EDA 및 가설 검증 - (1)

가설 1: SUB_EVENT 분쟁 유형(카테고리)에 따라 GPR에 대한 영향력이 상이할 것이다 - 조건부 채택



카테고리	GPR_ACT
CAT 1 (고강도 군사)	+0.244
CAT 2 (비정규 폭력)	-0.013
CAT 3 (사회적 소요)	+0.005
CAT 4(정치·지정학)	-0.171

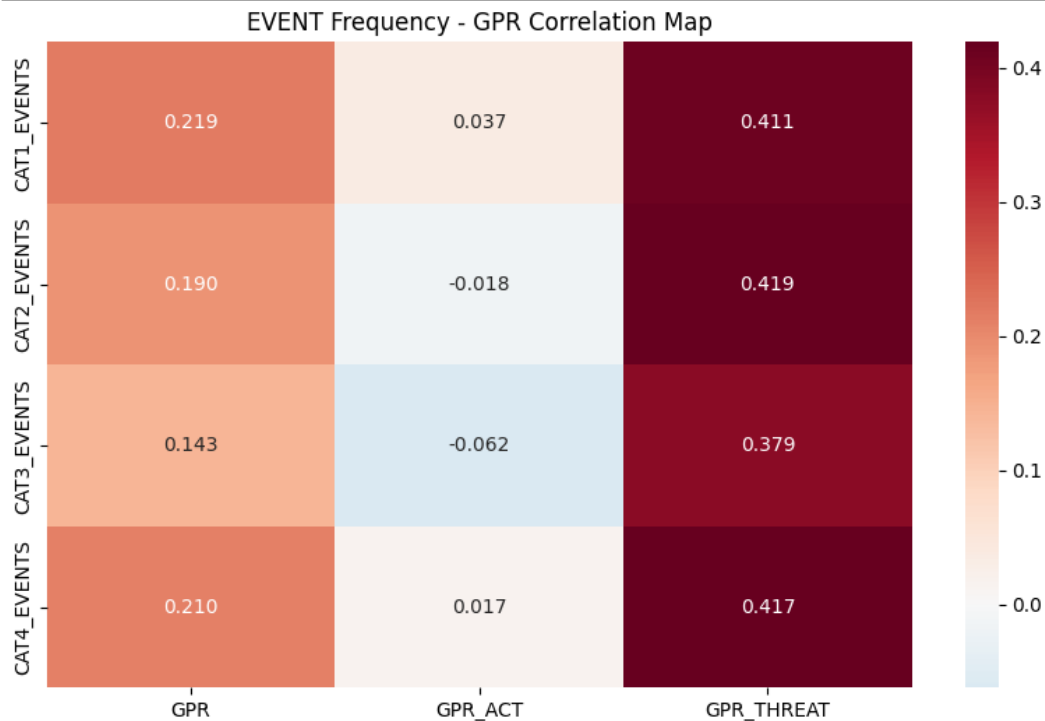
중동 지역 GPR_ACT 기준에서는 CAT1(고강도 군사)이 유일하게 유의미한 양의 상관관계
단, 분쟁 내역을 전 세계 확장 시에는 카테고리별로 큰 차이가 없음

*GPR_ACT: 실제로 발생한 군사 행동, 전쟁, 테러 공격 등 현재 진행 중인 사건에 관한 뉴스를 반영

02 EDA EDA 및 가설 검정 - (2)

가설 2: 분쟁 빈도와 사망자 수가 GPR에 영향을 줄 것이다. - **기각**

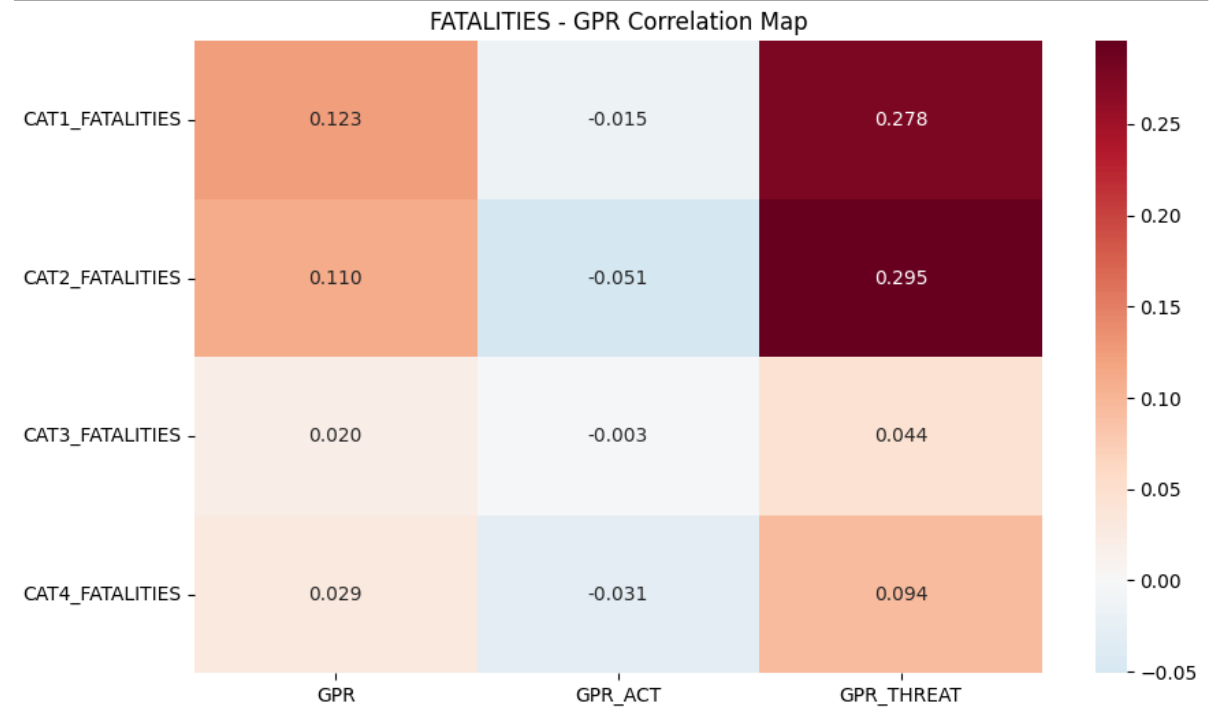
EVENT Frequency - GPR 상관관계 히트맵



GPR_THREAT 만 통계적으로 유의미

카테고리 구분 없이 전부 동일한 수준이며 분쟁 종류와 무관하게 분쟁이 많아지면 위험 인식이 함께 올라가는 구조적 동시발생(spurious correlation) 가능성

FATALITIES- GPR 상관관계 히트맵



대부분 무의미한 지표 값을 가짐

대부분의 지표는 설명력이 낮아 통계적으로 유의한 결과를 제공하지 못함

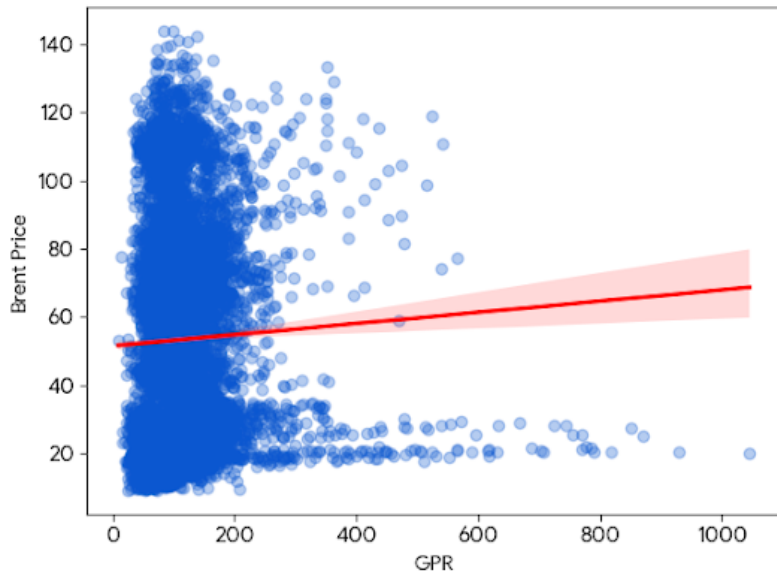
02 EDA

EDA 및 가설 검증 - (3)

가설 3: GPR은 유가에 영향을 줄 것이다 - **조건부 채택(기각)**

GPR-유가 상관관계

GPR vs Brent
Corr: 0.034

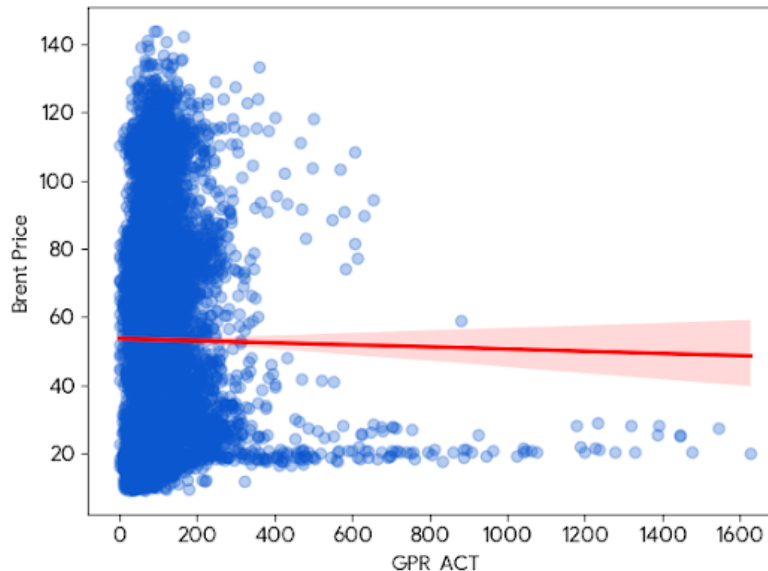


GPR (Overall Geopolitical Risk)

전체 지정학적 리스크 지수로,
위협과 실제 행동을 모두 포함하는 **종합 지표**

GPR_ACT - 유가 상관관계

GPR_ACT vs Brent
Corr: -0.010

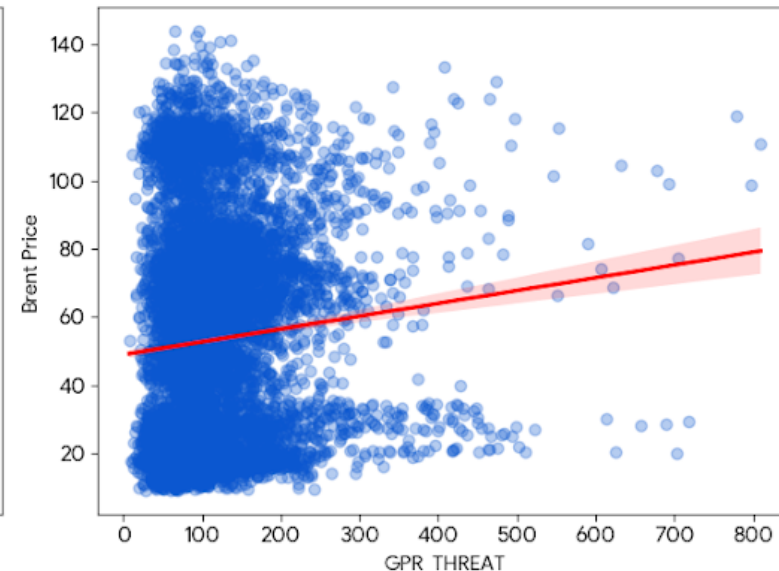


GPR_ACT (Geopolitical Acts)

전쟁, 테러, 분쟁 등 **실제로 발생**
지정학적 사건(행동)만을 측정한 지표입니다.

GPR_THREAT - 유가 상관관계

GPR_THREAT vs Brent
Corr: 0.080



GPR_THREAT (Geopolitical Threats)

갈등 고조, 군사적 위협, 분쟁 가능성 등 지정학적
위협(발언이나 긴장 상태)만을 측정한 지표입니다

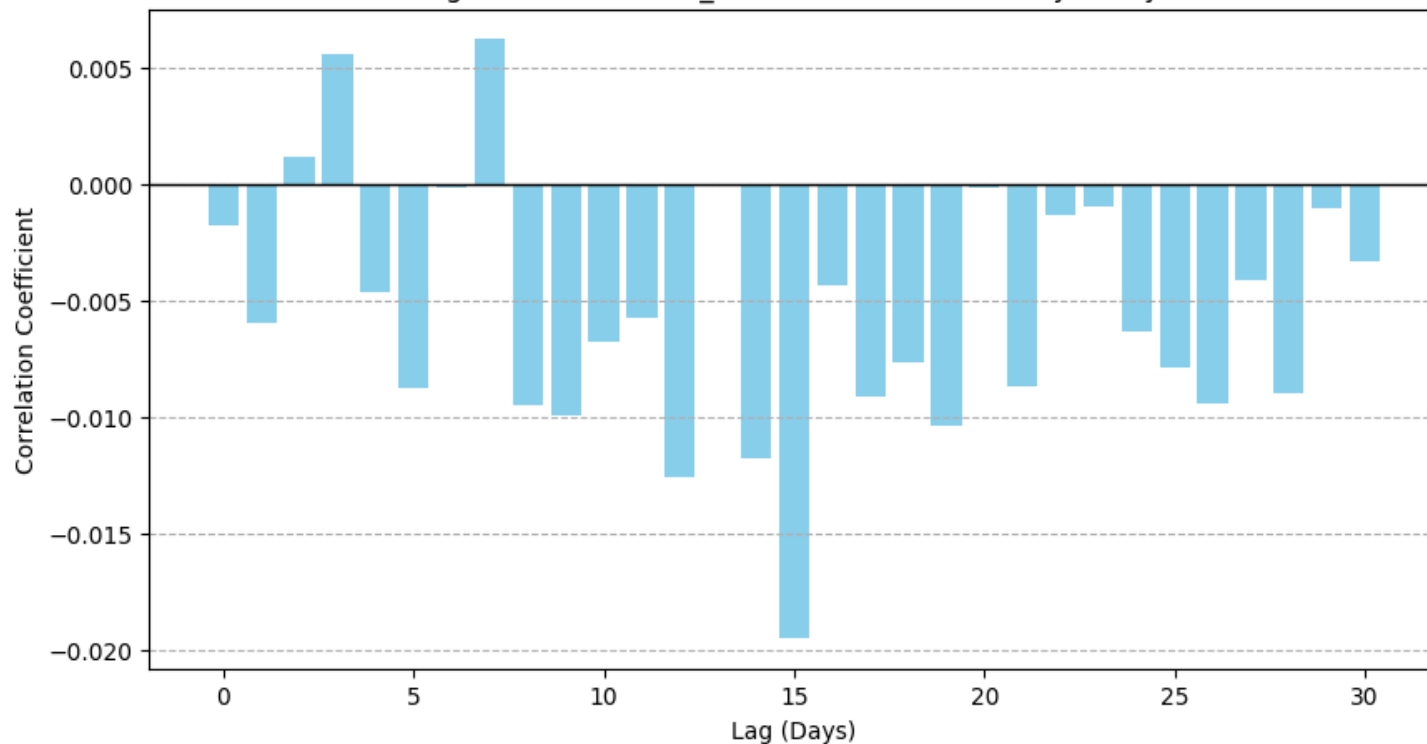
3가지 지표 모두 전반적인 상관관계가 매우 낮지만, 실제 발생한 사건(GPR_ACT)보다 위협과 긴장 상태(GPR_THREAT)가 유가와 약간 더 높은 양의 상관관계

02 EDA EDA 및 가설 검정 - (4)

가설 4: EVENT 발생과 실질적 유가 변동에서 차이가 있을 것이다. - 기각

GPR_THREAT 발생과 유가 간의 관계

Lag Correlation: GPR_THREAT leads Oil Price by X Days



GPR_THREAT 발생 후 15일 시점에 유가 변동률과의 상관관계 최대화

시차	P-value	유의 여부
1일	0.0538	기각 (≥ 0.05)
5일	0.0956	기각
13일	0.0830	기각
15일	0.1413	기각
전 구간	전부 ≥ 0.05	통계적 인과관계 미확인

데이터 분석의 정확도를 위해 시차를 확인하였으나,
통계적 인과관계 확인 어려움

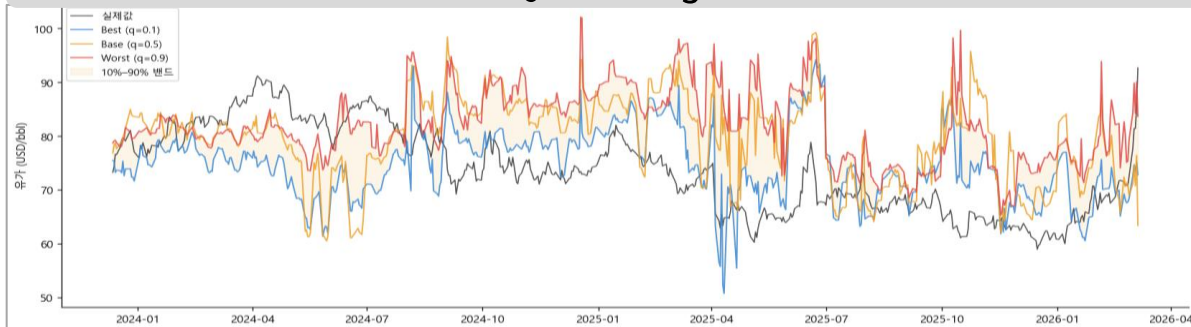
03 모델링

시나리오별 유가 분석 모델링 - 초기 시도 방향성

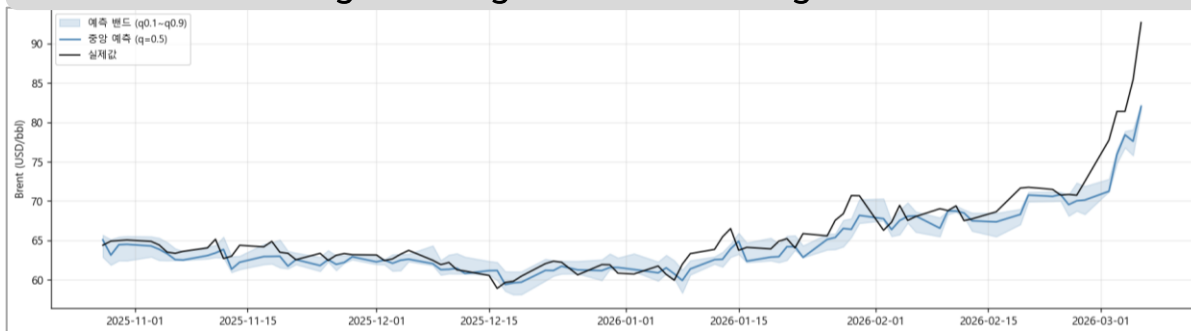
초기 2개의 모델 적용을 시도해봤으나 GPR 무시 및 VIF 문제로 인해 GARCH-X 모델로 전환

초기 시도 모델 2종 결과

선형 분위 회귀(Quantile Regression) 모델



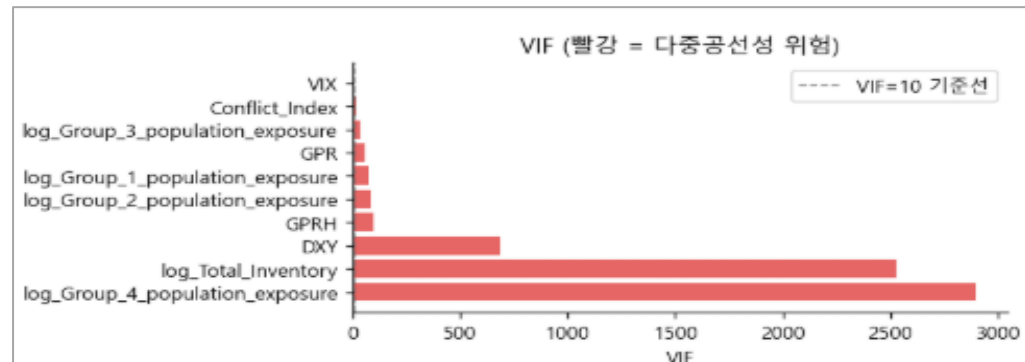
트리 기반 LightGBM(Light Gradient Boosting Machine) 모델



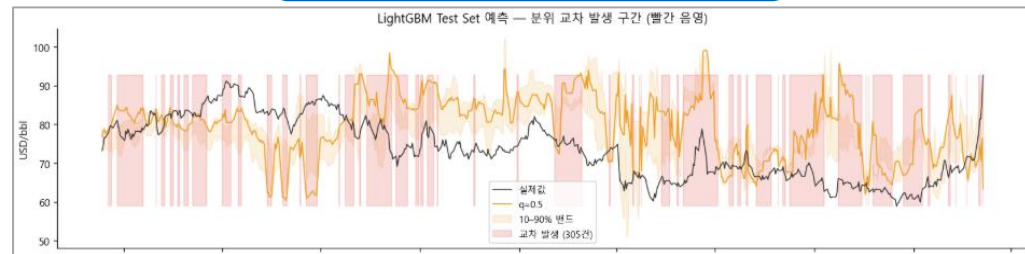
유가 데이터로 인해 GPR 데이터 무시 & 다중공선성 & 시나리오 붕괴 문제 발생

초기 시도 모델 2종별 문제점

다중공선성(VIF) 문제 발생



분위 교차 문제 발생



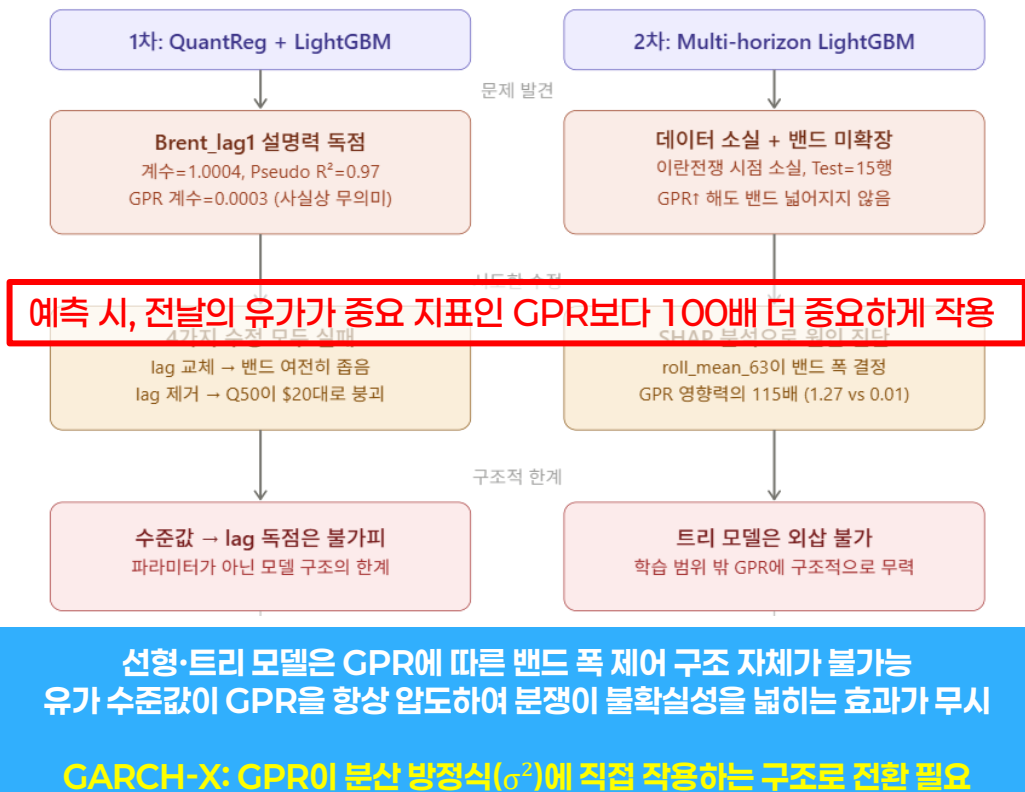
보완 불가능한 수준의 문제 발생으로 인해, 모델 전환 필요

03 모델링

시나리오별 유가 분석 모델링 – GARCH-X MONTE CARLO 모델 전환

분산 방정식에 GPR_THREAT를 외생 변수로 투입하여 수학적으로 GPR이 변동성을 키우도록 공식 자체를 변경

모델 전환 근거: Brent_lag1의 설명력 독점



GARCH-X 모델 선정 기준

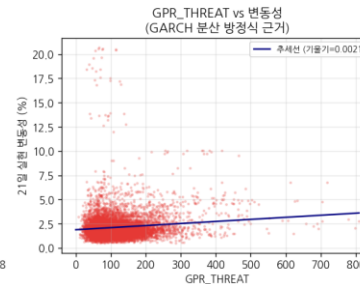
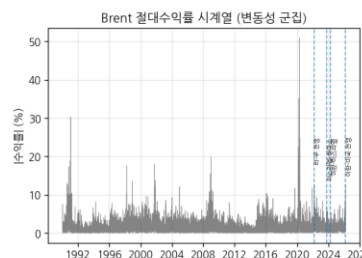
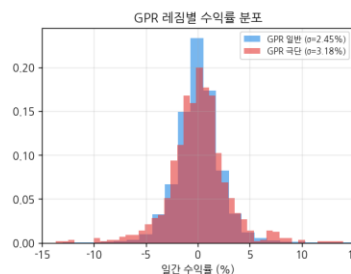
기대효과

시장 변동성에 영향을 미치는 **외부 정보를 공식에 직접적으로 포함 가능**

GARCH-X 설명

GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 모형에 외생 변수(exogenous variables)를 추가하여 변동성(Volatility) 예측력을 높인 시계열 모형입니다

GPR을 예측 결과에 사후 반영하는 게 아니라,
계산식 안에 처음부터 넣어버리는 방식



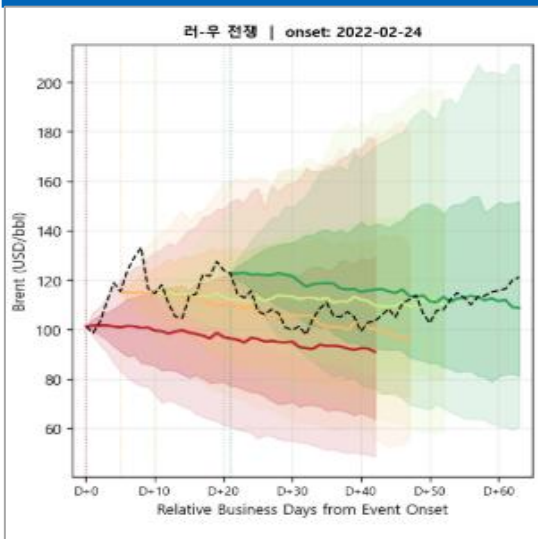
이론적으로 현재 분석에 적합한 모델임을 검증

03 모델링

시나리오별 유가 예측 결과 - GARCH-X 모델 (1)

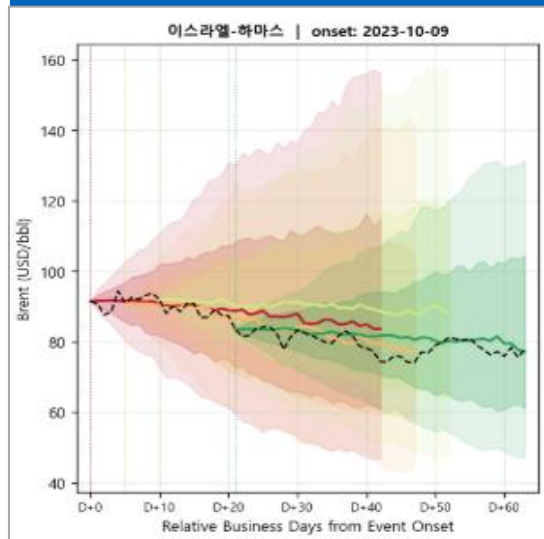
신규 모델을 통해 밴드를 예측하였으나, 수식 복잡도 증가로 인해 GPR(지역 긴장도)이 높을수록 변동성이 감소하는 문제 발생

러-우 밴드 예측



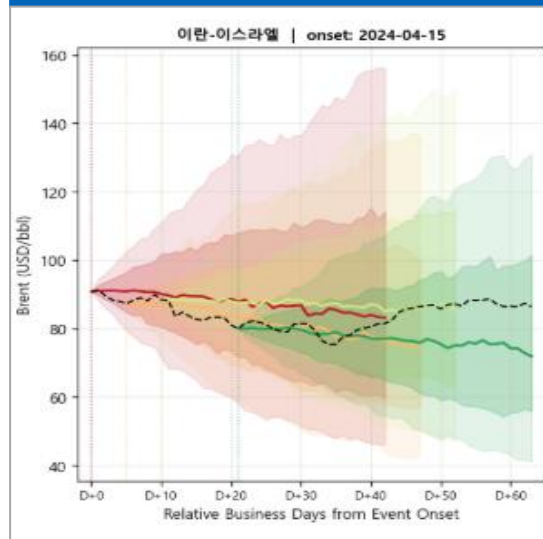
D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	545	128	127	91
D+5	552	124	107	98
D+10	344	120	120	110
D+21	425	146	119	109

이스라엘-하마스 밴드 예측



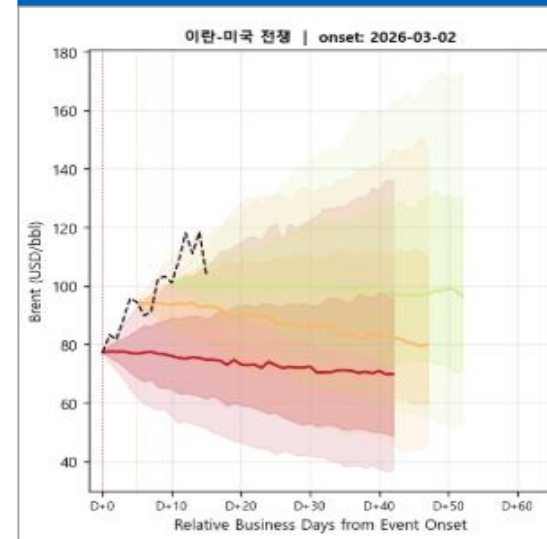
D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	211	109	120	84
D+5	296	96	106	78
D+10	307	110	120	88
D+21	107	84	101	77

이란-이스라엘 밴드 예측



D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	237	110	121	83
D+5	248	93	107	75
D+10	188	103	116	85
D+21	166	90	112	72

이란-미국 밴드 예측



D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	705	99	128	70
D+5	415	100	107	80
D+10	251	120	118	97

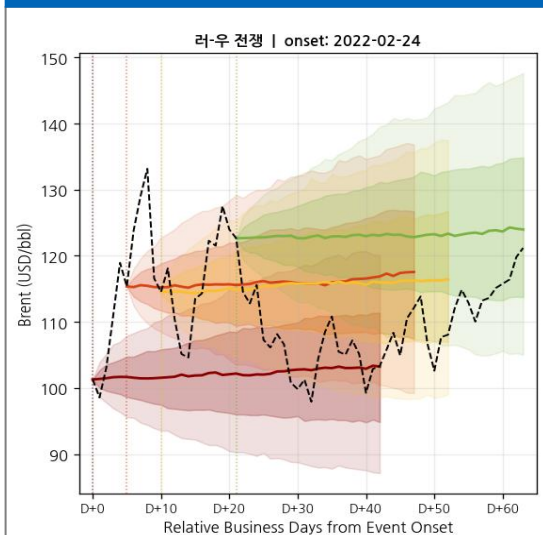
$\gamma < 0$ (GPR 높을수록 변동성 감소)

03 모델링

시나리오별 유가 예측 결과 - GARCH-X 모델 (2)

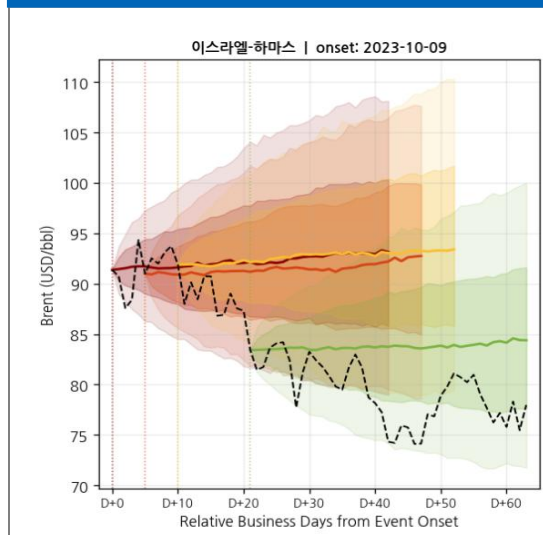
추정 방식·분포 가정·GPR 처리 방법 전면 재설계를 통해 이란-미국 분쟁의 밴드를 예측하여 통계적으로 유의미한 결과 확보

러-우 밴드 예측



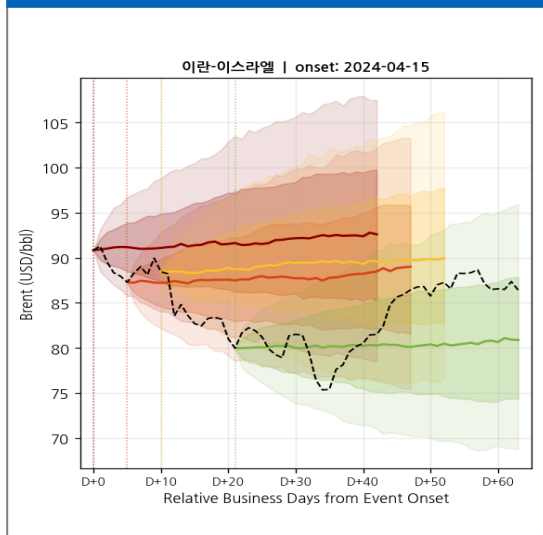
D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	545	33	33	103
D+5	552	38	33	118
D+10	344	38	34	116
D+21	425	43	35	124

이스라엘-하마스 밴드 예측



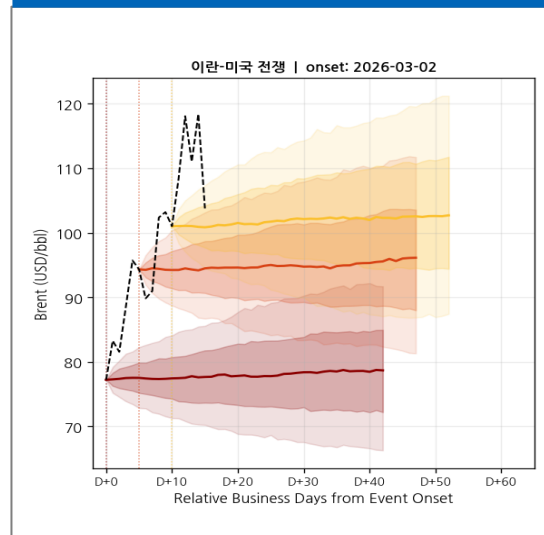
D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	211	29	32	93
D+5	296	29	32	93
D+10	307	31	34	93
D+21	107	28	34	84

이란-이스라엘 밴드 예측



D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	237	29	32	93
D+5	248	28	32	89
D+10	188	38	33	90
D+21	166	27	34	81

이란-미국 밴드 예측



D+n	GPR	Band	Band%	Q50(\$)
D+0	705	25	33	79
D+5	415	30	32	96
D+10	251	34	33	103

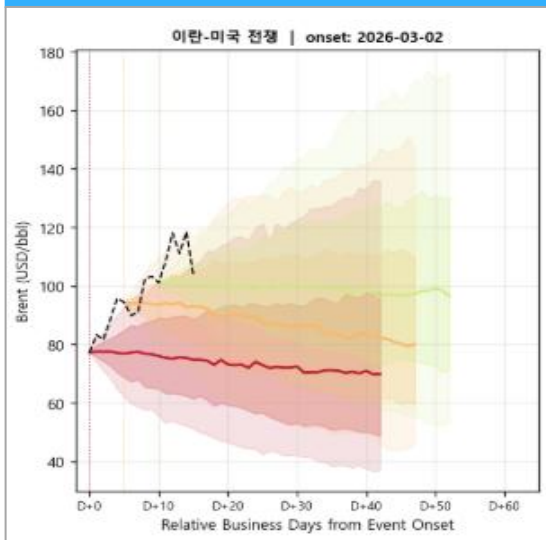
delta = 0.000081 (p=0.0016)

03 모델링

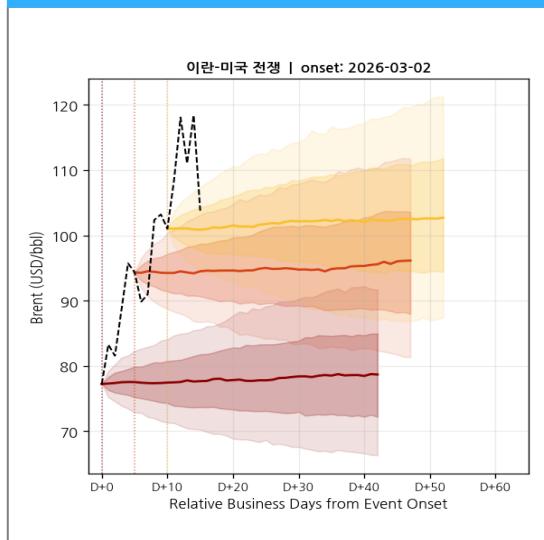
시나리오별 유가 예측 결과 - GARCH-X 모델의 최종 문제점

과거 분쟁 데이터를 기반으로 통계적으로 유의미한 밴드를 도출하였으나, 실무적으로 무의미한 결론 도출

이란-미국 밴드 예측 개선 전



이란-미국 밴드 예측 개선 후



통계적 유의미성 충족

ω (ω) — 기저 변동성 0.0569 장기 평균 변동성 수준 $p < 0.001 \checkmark$	α (α) — 충격 반응 0.0752 어제 충격이 오늘 변동성에 미치는 영향 $p < 0.001 \checkmark$	β (β) — 변동성 관성 0.9164 한 번 흔들리면 오래 지속됨 (높을수록 지속적) $p < 0.001 \checkmark$	$\alpha + \beta$ — 안정성 조건 0.9916 1 미만이면 변동성이 결국 수렴 (조건 충족) $< 1.0 \checkmark$ 안정
ν (ν) — 꼬리 두께 6.37 정규분포(∞)보다 훨씬 두꺼운 꼬리 — 극단값 자주 발생 $p < 0.001 \checkmark$	δ (δ) — GPR 기여 0.000081 GPR이 분산에 미치는 영향 계수 $t=3.16, p=0.0016 \checkmark$	AIC (모델 적합도) 38,766 낮을수록 좋음. EGARCH(38,737)보다 약간 높으나 GPR 투입을 위해 채택 참고: EGARCH 38,737	BIC (과적합 패널티) 38,802 파라미터 수에 더 엄격한 기준. AIC와 같은 방향 참고: EGARCH 38,772

실무적 유의미성 미충족

GPR 수준별 42일 예측 밴드 폭 (기준가 \$80)	
GPR = 80	\$25.3
GPR = 200	\$25.6
GPR = 400	\$25.9
GPR = 705 이란전쟁 최고치	\$26.3
GPR을 극단적으로 9배 올려도 밴드 폭은 +\$1.0 (4%) 확대에 불과. $\alpha+\beta=0.9916$ 의 GARCH 관성이 GPR 효과를 압도	
GPR=300일 때 일간 변동성 기여 분해	
beta (변동성 관성)	91.6%
alpha (충격 반응)	7.5%
GPR 기여 ($\delta \times \text{GPR}$)	0.156%
GPR의 일간 기여는 0.156% — 변동성의 99.8%는 GARCH의 $\alpha\beta$ 가 결정. GPR은 수식 안에 있지만 실질적으로 잡음 수준	

GARCH 관성이 GPR 효과를 압도하기 때문에, 'GPR'은 수식 안에 있지만 실질적으로 잡음 수준이며 밴드 폭에 유의미한 영향을 주지 못하며 이란전쟁에서 밴드 이탈률 100%로 무의미한 결과 도출

03 모델링

모델 성능 평가 및 한계원인

伊-美 전쟁으로 인해 GPR 지표에 매몰되어 가설과 데이터에 대한 검증 없이 기본적인 핵심 가설 수립 절차 미흡

핵심 가설 : **GPR(지정학적 리스크 지수)이 국제 유가 변동에 유의미한 영향**을 미치며, 정량화하여 기업 의사결정에 활용할 수 있다

실패 지표 ① Granger 인과 검증 - GPR_THREAT 비율의

- ✓ lag 1~5 전 구간 p-value 0.59~0.70 → 유의 수준 0.10 미달
- ✓ 모델에 투입한 핵심 변수의 인과적 선행성 부재
- ✓ GPR_ACT(p<0.05)는 유의하나 모델에 미투입 — 설계 역설

실패 지표 ② GPR 효과 크기(Effect Size) - 실무적 무의미

- ✓ GPR 80 → 705 (9배 상승) 시 밴드 폭 변화 4%에 불과
- ✓ delta 파라미터 0.000081, GPR=300 시 일간 기여 0.156%
- ✓ alpha(0.075) + beta(0.917) 지배 구조 → **GPR은 잡음 수준**

실패 지표 ③ 백테스팅 - 핵심 이벤트에서 최대 이탈

- ✓ 이란-미국 전쟁: Early/Stable Phase 이탈률 100%
- ✓ 러-우 전쟁: Early Phase 이탈률 90%
- ✓ "중장기 커버리지 100%"는 미래 데이터 N/A 처리의 허상

실패 지표 ④ - LightGBM 미달 + 방법론 전환의 역설

- ✓ V4 Coverage 0.609 — 목표치 0.80 미달
- ✓ 시나리오 밴드 폭 \$4.9~\$7.4 → **시나리오 간 분화 사실상 없음**
- ✓ 방법론 3회 전환 후 매번 동일 결론: GPR 영향이 약하다

'GPR'이 독립 변수가 아닌 것이 가장 큰 문제
유가가 오르면 언론이 달아오르고, 달아오른 언론이 GPR을 올리는 순환 구조

데이터 분석 전과정 4개 층위의 구조적 결함

원인 1

가설 설정 오류: 프록시 변수와 실물 충격의 혼동
GPR은 뉴스 텍스트 기반 감성 지표로 실물 공급 차질을 직접 반영하지 않음.

원인 3

전달 경로 변수 누락
공급망 인과 경로를 생략하고 GPR → Brent로 직접 연결을 시도. 매개 변수가 모델에서 부재.

원인 3

데이터 빈도·성격 불일치: 저빈도 지수 보간 한계
유가는 분 단위 고빈도 자산으로, 보간은 실제 변동 패턴의 상관관계를 약화.

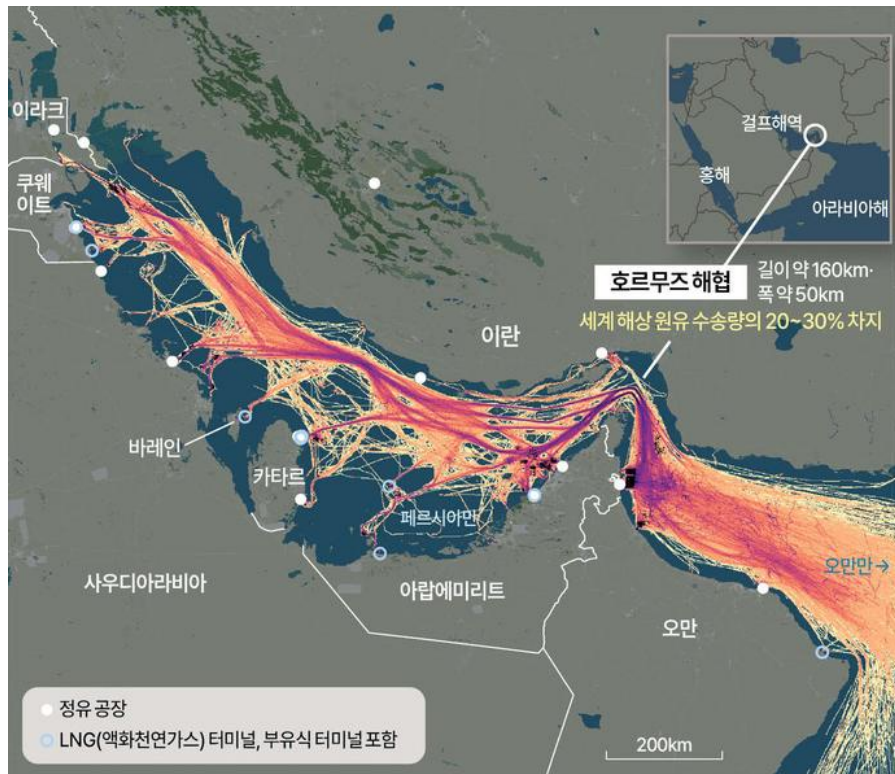
원인 4

표본 회소성: 극소 이벤트로 일반화 불가
분석대상인 "전쟁급 지정학 이벤트"는 1990년 이후 4~5건에 불과. 통계적 일반화 가능 패턴 추출 불가.

04 인사이트 향후 추가 연구 방향성

GPR은 독립변수도 아닐 뿐더러, 동시에 실질적인 경제 지표로서 역할을 하지 못했으며 보다 직접적인 지표 활용 및 개선점 도출

최우선 고려사항 : 실질 물동량 데이터 활용



데이터 분석 진행 개선 과제

개선 ①·가설

조건부 가설로 재구성

"호르무즈 관련 + OPEC 여유능력 부족 + 비축유 저수준" 3중 조건 하에서의 단기 유가 점프로 가설 구체화. 모든 분쟁이 아닌 산유국·수송로 직접 관련 분쟁만 대상화.

개선 ②·변수

전달 경로 변수 명시 포함

GPR → OPEC 생산량 변동·호르무즈 통과 물량·CFTC 포지션 → Brent의 2단계 경로 설계. 이란 원유 수출량, 리비아 생산량 등 직접 공급 변수 투입.

개선 ③·방법론

이벤트 스터디 방법론 병행

전체 시계열 피팅 대신 개별 이벤트의 비정상 수익률·비정상 변동성을 직접 측정. 소수 표본에서도 효과 크기를 명확히 추출 가능.

개선 ④·변수선택

GPR_ACT로 대체 또는 2단계 설계

유일하게 Granger 유의한 GPR_ACT를 변동성 변수로 직접 투입. 또는 THREAT→ACT 전환 확률을 별도 모델링하는 2단계 구조 도입.

개선 ⑤·검증

사전 성공 기준 및 의사결정 게이트 설정

분석 착수 전 "이 지표가 이 수준 이상이어야 유의미" 기준 정의. 중간 단계 미달 시 가설 수정 또는 피벗하는 의사결정 게이트 의무화.

개선 ⑥·목표

수준 예측 vs 변동성 예측 분리

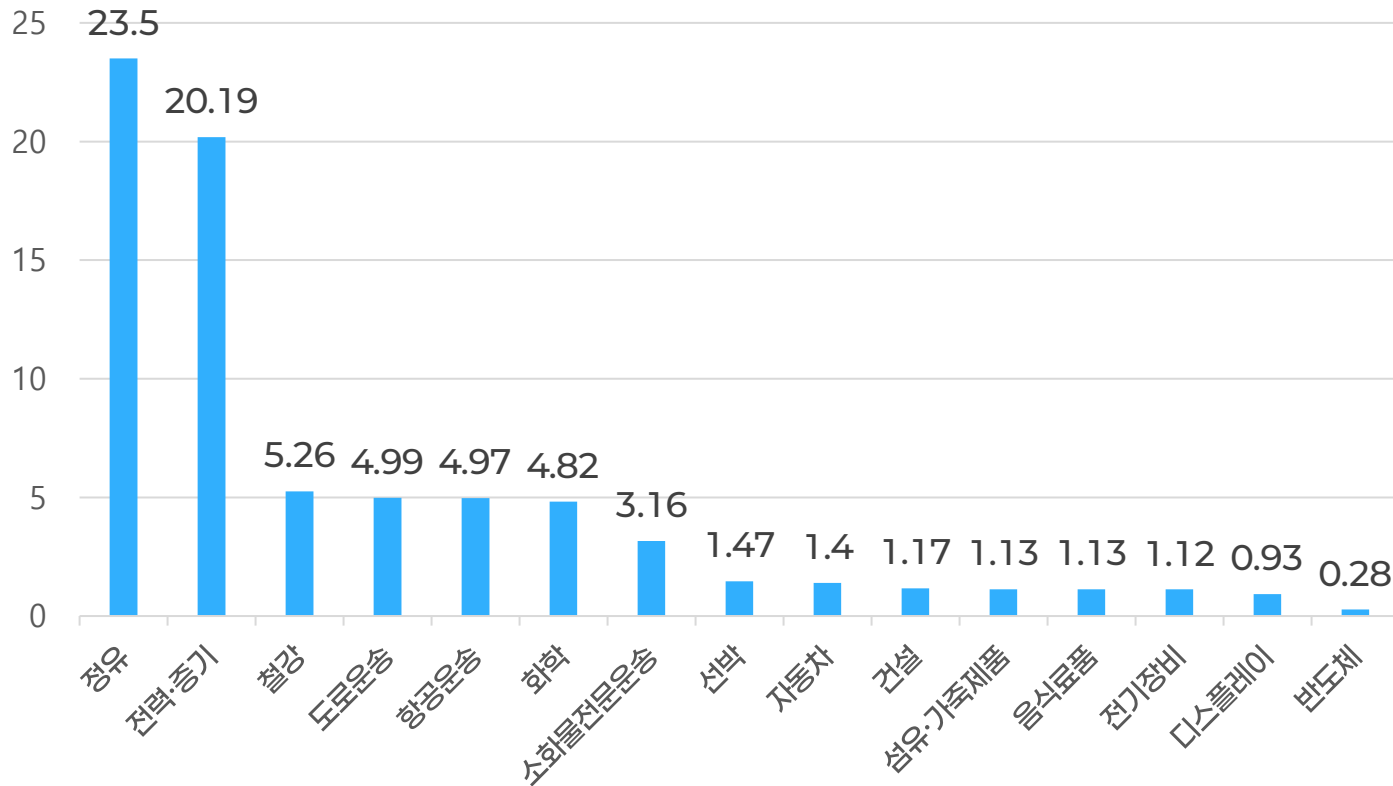
변동성 목표 시 실현/내재 변동성(옵션 기반)을 종속변수로. 수준 예측 목표 시 공급·수요 편더멘탈 모델로 분리 접근. 두 목표 동시 추구 지양.

04 인사이트 도출

산업별 민감도 분석 및 비즈니스 임팩트

고유가에 상시화에 따른 산업별 원가 충격 매트릭스를 구성하여 산업별로 차별화된 대응 전략 수립 필요

유가 상승에 따른 산업군별 원가 상승률 (배럴당 100달러 달성 시)



Source: 현대경제연구원 - 국제 유가 상승이 산업경쟁력에 미치는 영향과 시사점 (2022)

충격강도·대응 유연성 2x2 Matrix



04 인사이트 도출 카테고리 별 전략 제언

향후 구체적인 유가 예측을 통해 구체적인 산업별 대응 전략 수립 필수적

고유가 유지

유가 안정세

유가 하락

	고유가 유지	유가 안정세	유가 하락
1. 안전 지대	시장 지배력 확대 타 산업 대비 우월한 원가 경쟁력을 바탕으로 공격적 M/S 확대	기술 격차 심화 비용 절감분을 차세대 공정 및 R&D에 집중 투자하여 초격차 유지	수요 회복 선점 IT·가전 등 전방 산업 수요 회복에 맞춘 적기 공급 및 가동률 극대화
2. 전략 전환	구조 개편 가속화 고비용 구조 탈피를 위한 수소/전기화 등 에너지 전환 투자 최우선	인프라 고도화 수익성 확보 시기에 저탄소 비즈니스 모델(전기로 등) 이행 가속	미래 기술 내재화 원가 하락분을 탄소중립 기술 확보에 재투자하여 다음 사이클 대비
3. 잠재 노출	비상 경영 및 판가 전가 유류할증료 적극 반영 및 불요불급한 운영 비용 최소화	리스크 관리 강화 유가 파생상품 헷지(Hedge) 비중 조절 및 장기 공급 계약 체결	수익성(Spread) 극대화 원가 하락에 따른 마진 확대 시기. 고부가 특수 소재로 포트폴리오 다각화
4. 위기 구간	재무 건전성 방어 정제 마진 방어 총력 및 정부 협상을 통한 판가 현실화 추진	사업 다각화 착수 안정적 캐시카우를 바탕으로 친환경 에너지(CCUS 등) 신사업 본격화	재고 리스크 관리 재고 손실 최소화 및 저가 원유 선제 비축을 통한 하공정 경쟁력 확보

감사합니다.
